

Görev Tamamlama Raporu

□ Görev Tamamlama Raporu: Loglama ve İzleme Altyapısı İyileştirmeleri (Hafta 4)

Görev: Loglama ve İzleme Altyapısını İyileştir

Öncelik: □ Yüksek

Proje: Dağıtık Sosyal Medya Analiz Platformu

Ekip: Bulut Kaşifleri

□ Uygulama Özeti (Özet)

Hafta 3'te yapılan incelemeler sonucunda, sistemin dağıtık mimarisinde (Spring Boot -> Kafka -> Spark) veri takibi ve hata ayıklama süreçlerinde eksiklikler tespit edilmiştir. Bu hafta, sistemin güvenilirliğini ve izlenebilirliğini artırmak amacıyla aşağıdaki iyileştirmeler uygulanmıştır:

- Dağıtık İzleme (Distributed Tracing): Micrometer Tracing entegrasyonu ile her isteğe benzersiz bir Trace ID atandı.
- Yapılandırılmış Loglama (Structured Logging): Loglar, Elasticsearch ve Logstash tarafından kolayca indekslenebilmesi için JSON formatına dönüştürüldü.
- Merkezi İzleme ve Metrikler: Spring Boot Actuator kullanılarak sistem sağlığı ve Kafka performans metrikleri erişilebilir hale getirildi.

□ Teknik Değişiklikler ve Kodlar

1. Bağımlılıkların Güncellenmesi (pom.xml)

İzleme ve JSON loglama yetenekleri için projeye aşağıdaki kütüphaneler eklenmiştir:

```
<!-- Sistem sağlığı ve metrik takibi için -->
```

```
<dependency>
```

```
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
```

```
  <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
```

```
</dependency>
```

```
<!-- Dağıtık izleme (TraceID & SpanID) için -->
```

```
<dependency>
```

```
  <groupId>io.micrometer</groupId>
```

```
  <artifactId>micrometer-tracing-bridge-brave</artifactId>
```

```
</dependency>
```

```
<!-- Logların JSON formatında çıktı vermesi için -->
```

```
<dependency>
```

```
  <groupId>net.logstash.logback</groupId>
```

```
  <artifactId>logstash-logback-encoder</artifactId>
```

```
  <version>7.4</version>
```

```
</dependency>
```

2. Uygulama Yapılandırması (application.yml)

management:

endpoints:

web:
exposure:
include: health, metrics, prometheus, info
endpoint:
health:
show-details: always
tracing:
sampling:
probability: 1.0
metrics:
tags:
application: \${spring.application.name}

3. Logback Yapılandırması (src/main/resources/logback-spring.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<configuration>  
  <appender name="CONSOLE_JSON"  
    class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">  
    <encoder class="net.logstash.logback.encoder.LogstashEncoder">  
      <customFields>{"team":"Bulut Kasifleri",  
"project":"SocialMediaAnalysis"}</customFields>  
      <includeMdcKeyName>traceId</includeMdcKeyName>  
      <includeMdcKeyName>spanId</includeMdcKeyName>  
    </encoder>  
  </appender>
```

```
<root level="INFO">
    <appender-ref ref="CONSOLE_JSON"/>
</root>
</configuration>
```

4. Kod Düzeyinde Loglama Örneği (Java)

```
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
@Slf4j
public class DataIngestionService {

    public void processData(String dataId, String content) {
        log.info("Veri işleme başladı. Veri ID: {}", dataId);

        try {
            log.info("Veri başarıyla Kafka'ya aktarıldı. Veri ID: {}", dataId);
        } catch (Exception e) {
            log.error("Veri işlenirken kritik hata! Veri ID: {}, Hata: {}", dataId, e.getMessage(),
e);
        }
    }
}
```

✓Elde Edilen Sonuçlar

- Hızlı Hata Tespiti: Dağıtık sistemdeki bir hata, Trace ID sayesinde tüm mikroservisler boyunca takip edilebilmektedir.
- Görselleştirme Hazırlığı: JSON formatındaki loglar sayesinde Elasticsearch ve Kibana üzerinde anlık dashboardlar oluşturulabilir hale gelmiştir.
- Sistem Sağlığı: /actuator/health üzerinden sistemin (ve Kafka bağlantısının) ayakta olup olmadığı anlık olarak izlenebilmektedir.

Hafta 4 iyileştirmeleri tamamlanmış olup, kodlar ana dala (main branch) birleştirilmeye hazırdır.